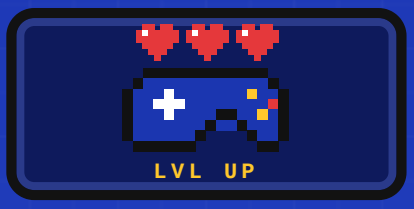
JUZO



МАТЕМАТИКА

2-АЙ 4-АПТА

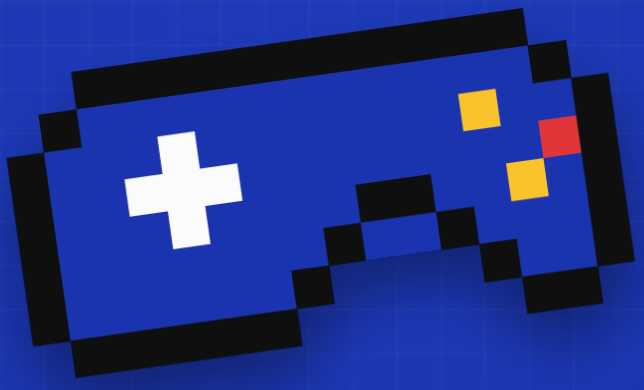
ЧЕКЛИСТ

ЛОГАРИФМДІК ТЕҢДЕУЛЕР · ТЕҢСІЗДІКТЕР · ЖҮЙЕЛЕР

PLAYER ҰБТ-2027

LEVEL 4 · ЛОГАРИФМ × 140

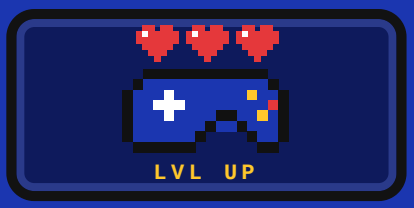
XP 80%



▶ PRESS START

JUZO

JUZO



ТАҚЫРЫПТАР

4.1 Логарифмдік теңдеулер. Логарифмдік және көрсеткіштік теңдеулер жүйесі

4.2 Логарифмдік теңсіздіктер. Логарифмдік және көрсеткіштік теңсіздіктер жүйесі

LEVEL 0

Логарифм: базалық қару

АНЫҚТАМА

$$\log_a b = c \;\Leftrightarrow\; a^c = b, \qquad a > 0,\ a \neq 1,\ b > 0$$

a — логарифмнің негізі, b — логарифмделетін сан. Негізгі тепе-теңдік: $a^{\log_a b} = b$

БІР МЕН НЕГІЗ

$$\log_a 1 = 0 \qquad \log_a a = 1$$

$\lg b = \log_{10} b, \quad \ln b = \log_e b$

КӨБЕЙТІНДІ / БӨЛІНДІ

$$\log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$$

$$\log_a \frac{b}{c} = \log_a b - \log_a c$$

ДӘРЕЖЕ

$$\log_a b^k = k \log_a b$$

$$\log_{a^m} b = \frac{1}{m} \log_a b$$

ЖАҢА НЕГІЗГЕ ӨТУ

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

$$\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$$

САНДЫ ЛОГАРИФММЕН ЖАЗУ

$$c = \log_a a^c$$

мысалы, $3 = \log_2 8,\ -1 = \log_{0,5} 2$

ЛОГАРИФМ ТАҢБАСЫ

$$\log_a b > 0 \;\Leftrightarrow\; (a-1)(b-1) > 0$$

a мен b 1-дің бір жағында — оң, екі жағында — теріс

МОНОТОНДЫҚ — ТЕҢСІЗДІКТІҢ КІЛТІ

$y = \log_a x$: $\quad a > 1$ — өспелі, $0 < a < 1$ — кемімелі

Сондықтан $0 < a < 1$ болғанда логарифмнен құтылған кезде теңсіздік таңбасы **ауысады**

JUZO

LVL UP

LEVEL 1 Логарифмдік теңдеулер

Айнымалысы логарифм белгісінің ішінде (немесе негізінде) болатын теңдеу **логарифмдік теңдеу** деп аталады.

ММЖ

$\log_a f(x) = c$

$f(x) > 0$

ММЖ

$\log_{g(x)} b = c$

$g(x) > 0,\ g(x) \neq 1$

ММЖ

$\log_{g(x)} f(x) = c$

$f(x) > 0,\ g(x) > 0,\ g(x) \neq 1$

№1 АНЫҚТАМА БОЙЫНША

$\log_a f(x) = c \ \Rightarrow \ f(x) = a^c$

№2 ПОТЕНЦИАЛДАУ

$\log_a f(x) = \log_a g(x)$

$\Rightarrow \ f(x) = g(x)$

№3 ЖАҢА АЙНЫМАЛЫ

$\log_a x = t \ \Rightarrow \ At^2 + Bt + C = 0$

№4 ЛОГАРИФМДЕУ

$x^{\log_a x} = b$

$\Rightarrow \ \log_a x \cdot \log_a x = \log_a b$

x дәреже көрсеткішінде де, негізде де болса

1. **ММЖ**-ны жаз: логарифм астындағы өрнек > 0, негіз > 0 және $\neq 1$.
2. Қасиеттер арқылы бір негізге, бір логарифмге келтір.
3. Әдісті таңда: анықтама, потенциалдау немесе жаңа айнымалы.
4. Шыққан алгебралық теңдеуді шеш.
5. Түбірлерді ММЖ-мен тексер — **бөгде түбірді таста**.

Мысал $\log_2(x-1) + \log_2(x+1) = 3$

ММЖ: $x > 1$

$\log_2(x^2-1) = 3 \Rightarrow x^2 - 1 = 8$

$x = \pm 3$, ал -3 ММЖ-ға кірмейді

Жауабы: 3

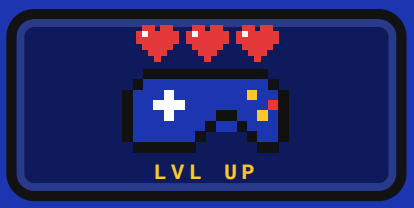
Мысал $\log_3^2 x - \log_3 x - 2 = 0$

ММЖ: $x > 0,\ \log_3 x = t$

$t^2 - t - 2 = 0 \Rightarrow t = 2;\ t = -1$

$x = 9;\ x = \frac{1}{3}$

Жауабы: $\frac{1}{3};\ 9$



Мысал **ТҰЗАҚ:** $\log_5(x^2-3x)=\log_5(2x-6)$

Потенциалдаймыз: $x^2-3x=2x-6 \Rightarrow x^2-5x+6=0 \Rightarrow x=2;\ 3$

ММЖ: $2x-6>0 \Rightarrow x>3$. Екі түбір де ММЖ-ға кірмейді! **Жауабы:** шешімі жоқ

LEVEL 2 Логарифмдік және көрсеткіштік теңдеулер жүйесі

КӨРСЕТКІШТІК ТЕҢДЕУ

$a^{f(x)}=a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x)=g(x)$

$a>0,\ a\neq 1$; әрқашан $a^x>0$

ДӘРЕЖЕ ҚАСИЕТТЕРІ

$a^x \cdot a^y = a^{x+y}$ $\qquad \dfrac{a^x}{a^y}=a^{x-y}$

1. Әр теңдеудің **ММЖ**-сын жаз ($x>0,\ y>0$ т.б.).
2. Логарифм қасиеттерімен немесе бірдей негізге келтіріп, әр теңдеуді **алгебралық** түрге келтір.
3. Алгебралық жүйені шеш: алмастыру, қосу немесе жаңа айнымалы ($u=2^x,\ v=2^y$).
4. Жұптарды ММЖ-мен тексеріп, жауапты $(x;\ y)$ түрінде жаз.

Мысал $\begin{cases}\lg x+\lg y=2\\ x-y=15\end{cases}$

ММЖ: $x>0,\ y>0$

$xy=100,\ x=y+15$

$y^2+15y-100=0 \Rightarrow y=5;\ y=-20$

$y=-20$ ММЖ-ға кірмейді

Жауабы: $(20;\ 5)$

Мысал $\begin{cases}2^x+2^y=12\\ x+y=5\end{cases}$

$u=2^x,\ v=2^y\ (u,v>0)$

$u+v=12,\ uv=2^{x+y}=32$

$\{u;v\}=\{4;8\}$

Жауабы: $(2;\ 3),\ (3;\ 2)$

Мысал $\begin{cases}3^x\cdot 3^y=27\\ \log_2 x-\log_2 y=1\end{cases}$

$x+y=3$ және $\dfrac{x}{y}=2 \Rightarrow x=2y \Rightarrow 3y=3 \Rightarrow y=1,\ x=2$ (ММЖ: $x,y>0$ ✓) **Жауабы:** $(2;\ 1)$

JUZO

LVL UP

LEVEL 3 Логарифмдік теңсіздіктер

НЕГІЗ A > 1

$$\log_a f(x) > \log_a g(x) \Leftrightarrow f(x) > g(x) > 0$$

таңба **сақталады**

НЕГІЗ 0 < A < 1

$$\log_a f(x) > \log_a g(x) \Leftrightarrow 0 < f(x) < g(x)$$

таңба **ауысады**

АЙНЫМАЛЫ НЕГІЗ (РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ)

$$\log_h f \vee \log_h g \Leftrightarrow (h-1)(f-g) \vee 0$$

+ ММЖ: $f>0,\ g>0,\ h>0,\ h\neq 1$. ҰБТ-да ұақыт үнемдейді

1. **ММЖ**-ны жаз.
2. Екі жағын бір негізді логарифмге келтір: $c = \log_a a^c$.
3. Негізге қара: $a > 1$ — таңба сақталады, $0 < a < 1$ — таңба **ауысады**.
4. Алгебралық теңсіздікті шеш (керек болса — интервалдар әдісі, жаңа айнымалы).
5. Жауапты ММЖ-мен **қиылыстыр** (жүйе түрінде).

Мысал $\log_2(x-3) < 2$

ММЖ: $x > 3$

$a = 2 > 1$: $x - 3 < 4 \Rightarrow x < 7$

Жауабы: $(3;\ 7)$

Мысал $\log_{0,5}(2x-1) \geq -1$

ММЖ: $x > \frac{1}{2}$; $-1 = \log_{0,5} 2$

$a < 1$: $2x - 1 \leq 2 \Rightarrow x \leq \frac{3}{2}$

Жауабы: $\left(\frac{1}{2};\ \frac{3}{2}\right]$

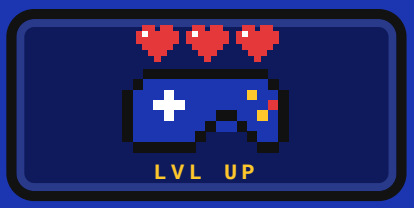
Мысал $\log_5(x^2 - 4x) \leq 1$ **— ММЖ-мен қиылыстыру**

ММЖ: $x(x-4) > 0 \Rightarrow x < 0$ немесе $x > 4$.

$x^2 - 4x \leq 5 \Rightarrow (x+1)(x-5) \leq 0 \Rightarrow -1 \leq x \leq 5$



Жауабы: $[-1;\ 0) \cup (4;\ 5]$



LEVEL 4

Көрсеткіштік теңсіздіктер және жүйелер

НЕГІЗ A > 1

$$a^{f(x)} > a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) > g(x)$$

НЕГІЗ 0 < A < 1

$$a^{f(x)} > a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) < g(x)$$

Әдістер: бірдей негізге келтіру · ортақ көбейткішті жақша сыртына шығару · жаңа айнымалы ($t = a^x > 0$) · мүшелеп бөлу

Мысал $\left(\frac{1}{3}\right)^{x-2} > 9$

$3^{2-x} > 3^2,\ a = 3 > 1$

$2 - x > 2 \Rightarrow x < 0$

Жауабы: $(-\infty;\ 0)$

Мысал $4^x - 3 \cdot 2^x - 4 \le 0$

$t = 2^x > 0$: $t^2 - 3t - 4 \le 0$

$-1 \le t \le 4$ және $t > 0 \Rightarrow 0 < t \le 4$

$2^x \le 2^2 \Rightarrow x \le 2$ **Жауабы:** $(-\infty;\ 2]$

Мысал $2^{x+1} + 2^x > 12$

Ортақ көбейткіш: $2^x(2 + 1) > 12$

$2^x > 4 \Rightarrow x > 2$ **Жауабы:** $(2;\ +\infty)$

Мысал $3^{x+1} - 3^x \ge 54$

$3^x(3 - 1) \ge 54 \Rightarrow 3^x \ge 27$

$x \ge 3$ **Жауабы:** $[3;\ +\infty)$

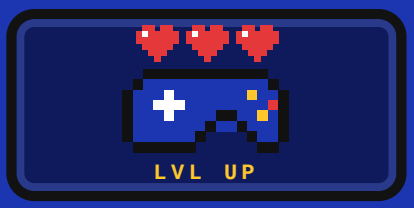
1. Жүйедегі әр теңсіздікті **жеке** шеш (әрқайсысының ММЖ-сымен).
2. Шешімдерді бір сан осіне сал.
3. Жауап — барлық шешімдердің **ортақ бөлігі** (қиылысуы).

Мысал $\begin{cases} 2^x > 4 \\ \log_3(x + 1) < 2 \end{cases}$ **— теңсіздіктер жүйесі**

I: $x > 2$. II: ММЖ $x > -1$; $x + 1 < 9 \Rightarrow x < 8$. Қиылысуы: **Жауабы:** $(2;\ 8)$

GAME OVER: жиі кететін қателер

- ММЖ жазбау — бөгде түбір жауапта қалып қояды.
- Негіз $0 < a < 1$ болғанда теңсіздік таңбасын ауыстырмау.
- $\log_a(b + c) = \log_a b + \log_a c$ деп жазу — мұндай қасиет **жоқ**.
- $\log_a x^2 = 2\log_a x$ деп ММЖ-ны тарылту. Дұрысы: $2\log_a |x|$.
- $t = a^x$ алмастыруында $t > 0$ шартын ұмыту.
- Теңсіздік жауабын ММЖ-мен қиылыстырмау.



ПРАКТИКА BOSS FIGHT: 10 есеп

1 $\log_3(2x+1)=2$

2 $\log_2(x+2)+\log_2(x-2)=5$

3 $\lg^2 x-3\lg x+2=0$

4 $\log_x 16=2$

5 $\begin{cases}\log_2 x-\log_2 y=1\\ x+y=9\end{cases}$

6 $\begin{cases}3^x\cdot 3^y=27\\ 2^x=2^{y+1}\end{cases}$

7 $\log_{\frac{1}{2}}(x-1)>-2$

8 $\log_5(x^2-4x)\le 1$

9 $2^{x^2-3x}<\frac{1}{4}$

10 $9^x-4\cdot 3^x+3\ge 0$

SAVE POINT: өзіңді тексер

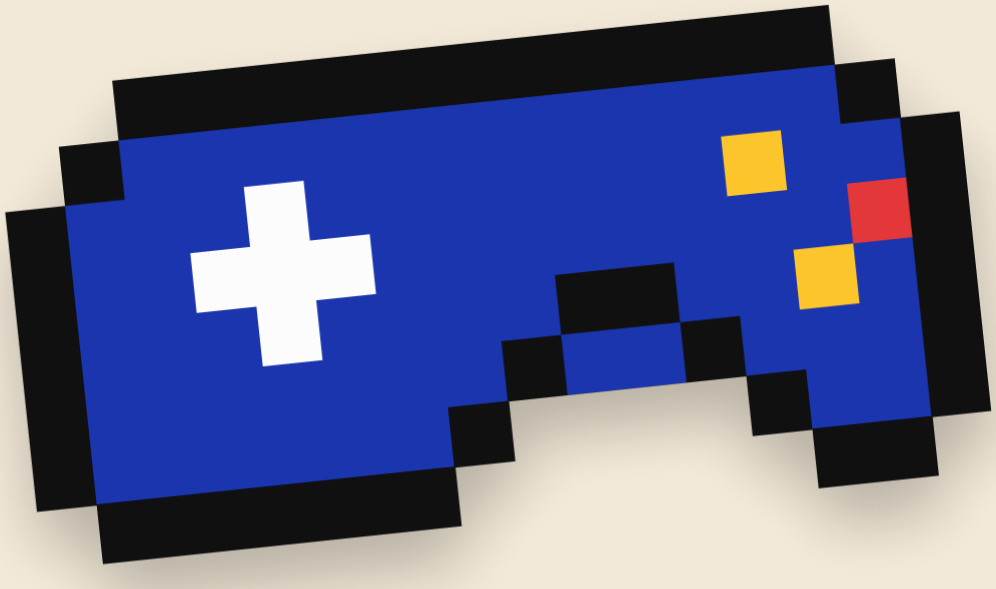
- ☐ Логарифм анықтамасы мен ММЖ шарттарын жазамын
- ☐ Қасиеттерді (қосынды, айырым, дәреже, жаңа негіз) қолданамын
- ☐ Теңдеуді анықтама / потенциалдау / жаңа айнымалы арқылы шешемін
- ☐ Бөгде түбірді ММЖ арқылы тастаймын
- ☐ Логарифмдік және көрсеткіштік жүйені алгебралық жүйеге келтіремін
- ☐ Негіз $0<a<1$ болса, теңсіздік таңбасын ауыстырамын
- ☐ $t=a^x$ алмастыруында $t>0$ шартын ескеремін
- ☐ Теңсіздік жауабын ММЖ-мен қиылыстырамын

BUG Қатені тап

Оқушы $\log_{0,2}(x-2)>\log_{0,2}4$ теңсіздігін былай шешті: $x-2>4\Rightarrow x>6$. Қатесін тап және дұрыс жауабын жаз.

Жауаптар: 1) 4 2) 6 3) 10; 100 4) 4 5) (6; 3) 6) (2; 1) 7) (1; 5) 8) $[-1;0)\cup(4;5]$ 9) (1; 2) 10) $(-\infty;0]\cup[1;+\infty)$ **BUG:** негіз $0,2<1$ — таңба ауысады және ММЖ ұмытылған: $0<x-2<4\Rightarrow(2;6)$

Жеңілу — Game Over емес.
Тоқтап қалу — Game Over.
Қайта бастаған деңгейден өтеді.



LEVEL UP!